

Análise de Código: Circuit Breaker

Este código implementa o padrão Circuit Breaker para aumentar a resiliência de sistemas ao gerenciar falhas em chamadas externas. Utilizando uma máquina de estados (CLOSED, OPEN, HALF_OPEN) e a interface funcional Supplier do Java, o algoritmo monitora o número de erros consecutivos; se o limite (threshold) for atingido, o circuito abre e bloqueia novas execuções por um período de resfriamento (cooldownMs). Após esse tempo, o estado HALF_OPEN permite uma tentativa de teste para verificar se o sistema remoto se recuperou, resetando os contadores em caso de sucesso. A complexidade de tempo e espaço é $O(1)$ por chamada, pois realiza apenas verificações lógicas e atualizações de variáveis simples. Como limitação, a implementação atual não é thread-safe, o que pode causar inconsistências de estado em ambientes altamente concorrentes.